

UNIVERSIDAID D

template

Instituição template

Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Professor			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 20 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 4,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. “Um modelo de dados é uma definição lógica, abstrata e auto-contida dos ①, ② e ③ que, juntos, constituem a ④ com a qual os usuários interagem. Os ① nos permitem modelar a ⑤; os ② nos permitem modelar seu ⑥. Os ③ nos permitem modelar sua ⑦.”

As palavras/termos que completam a frase acima, são, conforme os números:

- A. 1 = demais conceitos; 2 = objetos; 3 = operadores; 4 = estrutura de dados; 5 = máquina abstrata; 6 = integridade; 7 = comportamento.
 - B. 1 = objetos; 2 = operadores; 3 = máquina abstrata; 4 = demais conceitos; 5 = estrutura de dados; 6 = integridade; 7 = comportamento.
 - C. 1 = objetos; 2 = máquina abstrata; 3 = demais conceitos; 4 = operadores; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.
 - D. 1 = operadores; 2 = objetos; 3 = demais conceitos; 4 = máquina abstrata; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.
 - E. 1 = objetos; 2 = operadores; 3 = demais conceitos; 4 = máquina abstrata; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.
2. Considere as seguintes afirmativas sobre as linguagens usadas para análise sintática:
- I. A classe LL(1) não aceita linguagens com produções que apresentem recursões diretas à esquerda (ex. $L \rightarrow La$) mas aceita linguagens com recursões indiretas (ex. $L \rightarrow Ra, R \rightarrow Lb$).
 - II. A linguagem LR(1) reconhece a mesma classe de linguagens que LALR(1).
 - III. A linguagem SLR(1) reconhece uma classe de linguagens maior que LR(0).

Selecione a afirmativa correta:

- A. As afirmativas I e III são falsas
 - B. As afirmativas II e III são verdadeiras
 - C. As afirmativas I e III são verdadeiras
 - D. Apenas a afirmativa III é verdadeira
 - E. As afirmativas I e II são verdadeiras
3. Ao analisar um novo sistema de gerenciamento de bancos de dados que surgiu no mercado, você percebe que a entrada às operações do modelo de dados são tabelas mas as saídas nunca são tabelas, são sempre outras estruturas. O vendedor desse SGBD afirma que ele é um SGBD relacional. Pode-se afirmar que:
- A. Nenhuma das alternativas anteriores.
 - B. Esse SGBD é relacional pois consegue trabalhar com tabelas para a entrada das operações do modelo de dados. A saída não é importante.
 - C. Esse SGBD é relacional pois o vendedor afirmou que é.
 - D. Esse SGBD não é relacional pois, para ser verdadeiramente relacional, as operações do modelo de dados não podem trabalhar recebendo tabelas como entrada.

E. Esse SGBD não é relacional pois no modelo relacional a única estrutura percebida pelos usuários são tabelas.

4. Uma árvore binária é declarada em C como

```
typedef struct no *apontador;  
  
struct no {  
  
    int valor;  
  
    apontador esq, dir;  
  
};
```

onde **esq** e **dir** representam ligações para os filhos esquerdo e direito de um nó da árvore, respectivamente. Qual das seguintes alternativas é uma implementação correta da operação que inverte as posições dos filhos esquerdo e direito de um nó **p** da árvore, onde **t** é um apontador auxiliar.

A. `p->dir = t;`

`p->esq = p->dir;`

`p->dir = t;`

B. `t = p;`

`p->esq = p->dir;`

`p->dir = p->esq;`

C. `p->esq = p->dir;`

`t = p->esq;`

`p->dir = t;`

D. `t = p->dir;`

`p->esq = p->dir;`

`p->dir = t;`

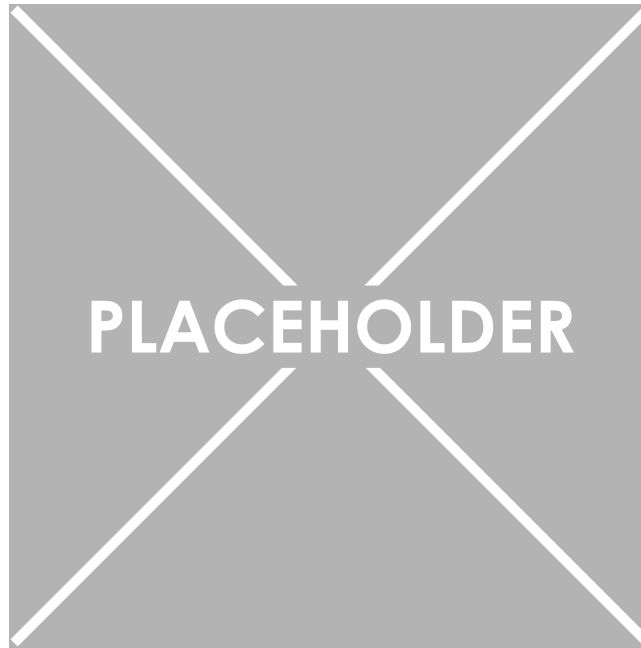
E. `t = p->dir;`

`p->dir = p->esq;`

`p->esq = t;`

5. (ENADE 2014) Considere o seguinte banco de dados ilustrado no diagrama relacional abaixo:

Figure 1: Estados e fornecedores



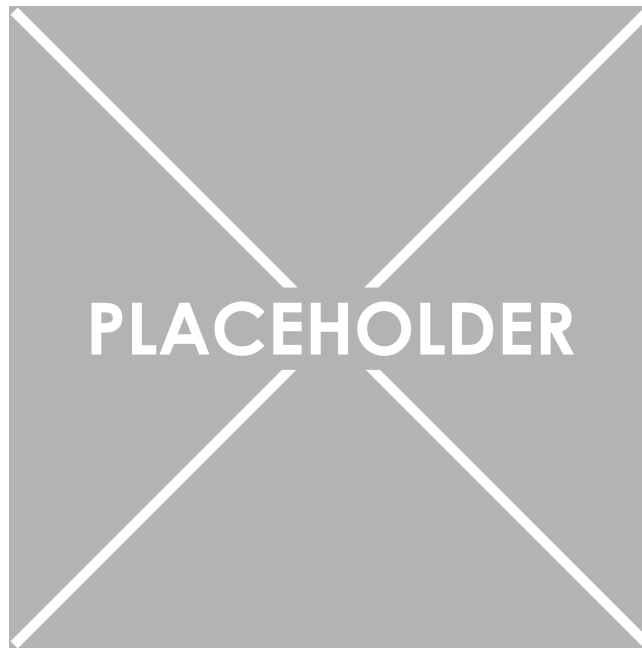
A expressão SQL que obtém os nomes dos estados para os quais não há fornecedores cadastrados é:

- A. `SELECT e.nome`
`FROM estado e,`
`FROM fornecedor f`
`WHERE e.uf = f.uf;`
- B. `SELECT e.uf`
`FROM estado e`
`WHERE e.nome NOT IN (SELECT f.uf`
`FROM fornecedor f);`
- C. `SELECT e.nome`
`FROM estado e`
`WHERE e.uf IN (SELECT f.uf`
`FROM fornecedor f);`
- D. `SELECT e.nome`
`FROM estado e`

```
WHERE e.uf NOT IN (SELECT f.uf  
  
FROM fornecedor f);
```

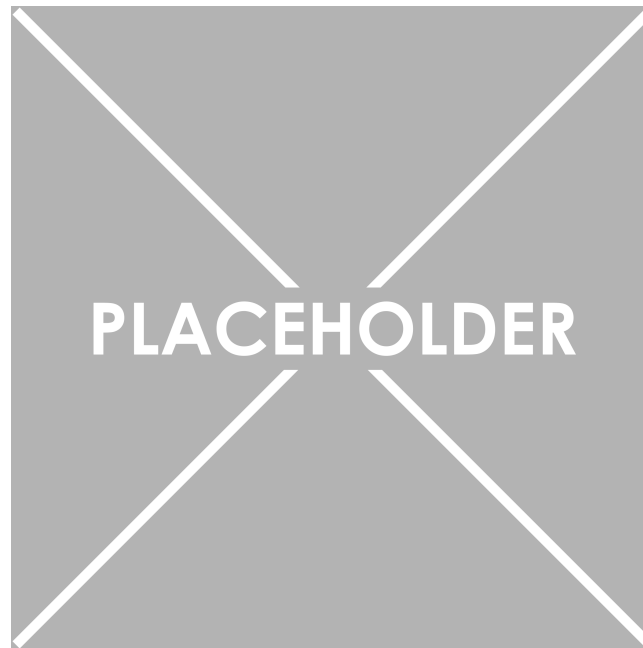
```
E. SELECT e.nome  
  
FROM estado e,  
  
FROM fornecedor f  
  
WHERE e.nome = f.uf;
```

6. Uma integração de Sistemas Computacionais formando uma rede, tipicamente é implementada através da instalação de uma Arquitetura de Rede, que é composta de camadas e protocolos, em cada um dos elementos que compõem esta rede. Considere que estações “conversam” quando aplicações de usuários conseguem comunicar-se, sintática e semanticamente, através da Rede de Computadores. Baseados nesta premissa e em todos os conceitos associados à implementação e utilização das redes de computadores podemos afirmar como certo:
- A. Nenhuma delas é uma afirmação correta.
 - B. Computadores com arquiteturas de redes diferentes podem “conversar” através de um *gateway* ou conversor de protocolos.
 - C. Computadores com arquiteturas diferentes podem “conversar” através de multiplexadores.
 - D. Computadores com arquiteturas de rede parecidas conseguem “conversar”.
 - E. Computadores com arquiteturas de redes diferentes conseguem “conversar”.
7. Em relação ao teste de software, qual das afirmações a seguir é INCORRETA:
- A. Os dados compilados quando a atividade de teste é levada a efeito proporcionam uma boa indicação da confiabilidade do software e alguma indicação da qualidade do software como um todo.
 - B. Um bom caso de teste é aquele que tem uma elevada probabilidade de revelar um erro ainda não descoberto.
 - C. A atividade de teste é o processo de executar um programa com a intenção de demonstrar a ausência de erros.
 - D. O processo de depuração é a parte mais imprevisível do processo de teste pois um erro pode demorar uma hora, um dia ou um mês para ser diagnosticado e corrigido.
 - E. Um teste bem sucedido é aquele que revela um erro ainda não descoberto.
8. A arquitetura ilustrada na figura abaixo é um exemplo típico de qual sistema?
(CU = unidade de controle; IS = *stream* de instruções; PU = unidade de processamento; DS = *stream* de dados; LM = memória local)



- A. Processadores multicore
 - B. Clusters
 - C. Multiprocessadores simétricos
 - D. Processadores seqüenciais
 - E. Acesso não uniforme à memória
9. Um compilador detecta:
- A. todos os erros citados acima
 - B. erros de sintaxe do programa
 - C. erros que podem ocorrer durante a execução do programa
 - D. erros aritméticos
 - E. erros nos resultados gerados pelo programa
10. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivável. Se existem $a, b \in \mathbb{R}$ tal que $f(a)f(b) < 0$ e $f(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$, podemos afirmar que no intervalo (a, b) a equação $f(x) = 0$ tem:
- A. uma raiz imaginária
 - B. somente raízes imaginárias
 - C. nenhuma raiz real
 - D. uma única raiz real
 - E. duas raízes reais
11. Avalie o banco de dados de professores e alunos, mostrado a seguir. Esse banco de dados pretende armazenar todas as turmas, sendo que um professor pode dar aula para vários alunos ao mesmo tempo, e um mesmo aluno pode ter aula com diferentes professores ao mesmo tempo.

Figure 2: Professores, turmas e alunos



Esse banco de dados resolverá o problema de armazenar os dados das turmas?

- A. Não, pois as cardinalidades e os sentidos dos relacionamentos entre 'professores' e 'turmas', e entre 'turmas' e 'alunos' não criam um relacionamento N:N entre 'professores' e 'alunos'.
- B. Sim, pois o diagrama mostra claramente que um professor pode ter zero ou mais turmas, e cada aluno pode participar de zero ou mais turmas também.
- C. Sim, pois as cardinalidades e os sentidos dos relacionamentos entre 'professores' e 'alunos' indicam, no final, um relacionamento N:N entre essas duas tabelas.
- D. Não é possível determinar somente avaliando o diagrama exibido, seriam necessárias mais informações do dicionário de dados.
- E. Não, pois o relacionamento entre 'turmas' e 'professores' está errado: a PK 'cod_turma' deveria ter ido para a tabela 'professores' como uma FK, mas no diagrama está ao contrário.

12. Em um banco de dados relacional, o que é uma chave primária?

- A. É qualquer coluna ou conjunto de colunas que podem servir como índice
- B. É denominada por FK
- C. É uma validação que evita o cadastro de dados errados
- D. É um atributo (ou um conjunto de atributos) que permite identificar única e exclusivamente cada registro da tabela
- E. Nenhuma das respostas acima

13. O número de *strings binárias* de comprimento 7 e contendo um par de zeros consecutivos é

- A. 95
- B. 91
- C. 94
- D. 90

E. 92

14. Considere o seguinte trecho de programa:

```
1.  $i := 1$ ;  
  
2. while  $i \leq n$  do  
  
begin  
  
3.  $sum := sum + a[i]$ ;  
  
4.  $i := i + 1$ ;  
  
end;
```

Considere que:

- I representa a inicialização da variável $i := 1$ na linha 1;
- T representa o teste da linha 2;
- A representa os comandos da linha 3;
- P representa o incremento na linha 4.

Qual é a expressão regular que representa todas as sequências de passos possíveis de serem executados por este trecho de programa?

- A. $I(TAP)^+$
- B. $I(T(AP)^*)^+$
- C. $I(T(AP)^*)^*$
- D. $IT^+A^*P^*$
- E. $I(TAP)^*$

15. Assinale a alternativa **incorreta**:

- A. Um SGBD não tem interface gráfica
- B. O modelo relacional de dados foi criado por Edgar Frank Codd
- C. O MariaDB é um SGBD
- D. No modelo relacional, tudo o que o usuário percebe são tabelas
- E. Modelo de dados é a mesma coisa que o diagrama relacional

16. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDepto, NomeDepto)**Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)**

Deseja-se obter uma tabela na qual cada linha é a concatenação de uma linha da tabela Departamento com uma linha da tabela de Empregado. Caso um departamento não possua empregados, sua linha no resultado deve conter vazio (NULL) nos campos referentes ao empregado. A operação de álgebra relacional que deve ser aplicada para combinar estas duas tabelas é:

- A. Divisão
- B. Junção externa
- C. União
- D. Junção interna
- E. Projeção

17. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de visões do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
- A. Uma visão relacional é uma relação virtual, derivada de relações base a partir da especificação de operações da álgebra relacional.
 - B. Uma visão é útil por representar uma percepção particular do banco de dados, compartilhado por muitos aplicativos.
 - C. Programas aplicativos do banco de dados podem ser executados sobre visões de relações da base de dados.
 - D. O gerenciamento de visões envolve a conversão da consulta do usuário sobre as visões para a consulta sobre as relações base.
 - E. Uma visão relacional é uma relação virtual que nunca é materializada.
18. Para que serve a segmentação de um processador (*pipelining*)?
- A. aumentar a velocidade do relógio
 - B. simplificar a implementação do processador
 - C. simplificar o conjunto de instruções
 - D. reduzir o número de instruções estáticas nos programas
 - E. permitir a execução de mais de uma instrução por ciclo de relógio
19. Uma definição lógica, abstrata e auto-contida dos objetos que modelam a estrutura de armazenamento de dados, dos operadores que modelam o comportamento e dos demais conceitos que modelam a integridade, e que, juntos, constituem a máquina abstrata com a qual os usuários interagem é chamada de:
- A. Banco de dados
 - B. Nenhuma das respostas acima
 - C. Modelo entidade-relacionamento
 - D. Modelo de dados
 - E. Modelo relacional

20. Na criptografia com chave pública:

- A. O sigilo é obtido através da codificação com a chave pública do destinatário e decifragem com a chave privada do destinatário.
- B. Para assinar digitalmente uma mensagem codifica-se a mesma com a chave pública do destinatário e esta é decifrada com a chave privada do destinatário.
- C. Para assinar digitalmente uma mensagem codifica-se a mesma com a chave pública do remetente e esta é decifrada com a chave privada do destinatário.
- D. O sigilo é obtido através da codificação com a chave privada do destinatário e decifragem com a chave pública do destinatário.
- E. O sigilo é obtido através da codificação com a chave privada do remetente e decifragem com a chave pública do destinatário.